

Licence MIAHS première année

Rapport de projet informatique

Vitalys – Application web de coaching nutrition et sport

Projet réalisé du 13 mars 2026 au 22 mai 2026

Membres du groupe

Ndebi Anaëlle – 45023576

Yousseuf Niya – 45002495

Lien GitHub : <https://github.com/NdebiAna-code/Vitalys>

Site en ligne : <https://vitalys.onrender.com>

Remerciements

Nous tenons à remercier nos enseignants de Licence MIASHS de l'Université Paris Nanterre pour leur aide tout au long du cours d'informatique. Ils nous ont orientées vers les bons outils, comme VS Code pour écrire notre code, et nous ont aidées à comprendre comment sécuriser les mots de passe et comment mettre un site en ligne. Nous remercions également les outils et ressources disponibles en ligne qui nous ont permis d'apprendre et d'avancer tout au long du projet.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Environnement de travail	4
3	Description du projet et objectifs	4
3.1	Ce que fait Vitalys	4
3.2	Ce que ce projet nous a appris	5
4	Bibliothèques, Outils et technologies	5
5	Travail réalisé	5
5.1	Fonctionnalités réalisées	5
5.2	Fonctionnalités non réalisées	6
5.3	Répartition du travail	6
6	Difficultés rencontrées	6
7	Bilan	7
7.1	Conclusion	7
7.2	Perspectives	7
8	Webographie	8
9	Annexes	9
A	Cahier des charges initial	9
B	Exemple d'exécution du projet	9
C	Manuel utilisateur	13

1 Introduction

Pour notre projet informatique de première année de Licence MIASHS, nous avons créé **Vitalys**, une application web dédiée au coaching en nutrition et en sport. L'idée est simple : proposer un espace personnel où chaque utilisateur peut suivre son alimentation, recevoir un programme sportif adapté à ses objectifs, et trouver des salles de sport, studios Pilates ou de Yoga en France.

Le site est accessible en ligne à l'adresse : <https://vitalys.onrender.com>

Ce rapport explique comment nous avons construit ce projet, les outils que nous avons utilisés, les problèmes que nous avons rencontrés et ce que nous aurions pu améliorer.

2 Environnement de travail

Voici les outils que nous avons utilisés pour développer Vitalys :

- **Ordinateur** : MacBook Air sous macOS
- **Éditeur de code** : Visual Studio Code (VS Code) — un logiciel gratuit pour écrire du code
- **Langage de programmation** : Python 3.9
- **Framework web** : Flask — un outil Python qui permet de créer des sites web. Un framework, c'est une boîte à outils qui facilite le développement en fournissant des fonctionnalités prêtes à l'emploi
- **Base de données** : SQLite — un système qui permet de stocker et de retrouver les informations des utilisateurs (leur profil, leurs données de suivi, etc.)
- **Versionnage du code** : Git et GitHub (<https://github.com/NdebiAna-code/Vitalys>) — Nous avons utilisé Git et GitHub pour sauvegarder notre code et le mettre en ligne. À la fin du projet, nous avons envoyé l'intégralité de notre code sur GitHub pour pouvoir le déployer sur Render.com
- **Hébergement** : Render.com — la plateforme qui met notre site en ligne gratuitement, recommandée par nos enseignants
- **Assistant IA** : Claude (Anthropic) — utilisé pour nous aider à comprendre les messages d'erreur et à trouver des solutions, aussi pour mettre le code au propre, et nous orienter
- **UptimeRobot** : un outil gratuit qui vérifie notre site toutes les 5 minutes pour qu'il reste toujours actif
- **Photos** : Unsplash — photos gratuites et libres de droits (photos ia)

3 Description du projet et objectifs

3.1 Ce que fait Vitalys

Vitalys est une application web qui permet à un utilisateur de :

- Créer un compte personnel et se connecter de façon sécurisée
- Renseigner son profil : âge, poids, taille et objectif (perdre du poids, prendre du muscle ou maintenir)

- Obtenir son IMC (Indice de Masse Corporelle) calculé automatiquement
- Recevoir un plan alimentaire sur 7 jours avec photos de plats, adapté à son objectif
- Choisir son type de sport : salle de sport, Pilates, Yoga, ou une combinaison des trois
- Accéder à un programme sportif personnalisé selon son choix et son objectif
- Trouver des salles de sport, studios Pilates ou Yoga près de chez soi en France
- Tenir un journal personnel : noter ses pas quotidiens, prendre en photo ses repas, et suivre l'évolution de son poids

3.2 Ce que ce projet nous a appris

Ce projet nous a permis d'apprendre à :

- Créer un site web complet en Python avec Flask
- Gérer une base de données pour sauvegarder les informations des utilisateurs
- Mettre en place un système de connexion sécurisé avec mot de passe chiffré
- Déployer un site sur internet pour qu'il soit accessible à tout le monde
- Utiliser Git et GitHub pour gérer les différentes versions de notre code

4 Bibliothèques, Outils et technologies

Outil / Technologie	À quoi ça sert
Flask	Créer le site web en Python
Flask-Login	Gérer la connexion et déconnexion des utilisateurs
SQLite / SQLAlchemy	Sauvegarder les données des utilisateurs
Werkzeug	Chiffrer les mots de passe pour la sécurité
Gunicorn	Lancer le site en ligne sur Render.com
Git / GitHub	Sauvegarder et partager le code
Render.com	Héberger le site sur internet gratuitement
UptimeRobot	Maintenir le site actif en permanence
Unsplash	Photos libres de droits pour illustrer les salles

5 Travail réalisé

5.1 Fonctionnalités réalisées

Système de connexion : inscription, connexion et déconnexion sécurisées

Profil utilisateur : formulaire complet avec calcul de l'IMC

IMC intelligent : si l'IMC indique que la personne est trop mince (IMC inférieur à 18.5), le site refuse l'objectif "perte de poids" et propose un objectif plus adapté

Plan alimentaire : 7 jours de menus avec photos de plats, selon l'objectif de l'utilisateur

Programme sportif personnalisé : l'utilisateur choisit entre salle de sport, Pilates, Yoga ou une combinaison des trois

Liste de salles de sport : plus de 30 lieux vérifiés en France — salles classiques, studios Pilates et studios Yoga

Journal personnel : compteur de pas quotidien, prise en photo des repas, suivi du poids

Graphique des pas : histogramme de l'historique des 14 derniers jours

Graphique du poids : courbe d'évolution du poids semaine par semaine

Mise en ligne : site accessible publiquement sur <https://vitalys.onrender.com>

5.2 Fonctionnalités non réalisées

- × **Photos mensuelles** : nous avons prévu que l'utilisateur puisse uploader une photo de lui chaque mois pour voir son évolution physique. Cela n'a pas été réalisé par manque de temps.
- × **Garde-manger intelligent** : l'idée était que l'utilisateur entre les aliments qu'il a chez lui (comme dans un frigo virtuel), et que l'application lui propose des recettes adaptées à son régime alimentaire. Cette fonctionnalité n'a pas été implémentée.

5.3 Répartition du travail

Tâche	Membre responsable
Structure du projet et code principal	Ndebi Anaëlle
Système de connexion / inscription	Ndebi Anaëlle
Calcul IMC et logique de validation	Youssef Niya
Plans alimentaires et programmes sportifs	Youssef Niya
Recherche et vérification des adresses de salles	Ndebi Anaëlle
Design du site (couleurs, mise en page)	Youssef Niya
Journal personnel et graphiques	Youssef Niya
Mise en ligne sur GitHub et Render.com	Ndebi Anaëlle
Rédaction du rapport	Ndebi Anaëlle et Youssef Niya

TABLE 1 – Répartition réelle du travail entre les membres du groupe

6 Difficultés rencontrées

Nous avons rencontré plusieurs problèmes au cours du développement. À chaque fois, nous avons cherché des solutions en posant des questions à nos enseignants ou en utilisant l'assistant IA Claude qui nous expliquait les erreurs et nous orientait vers des pistes de résolution.

1. **Nous ne savions pas comment chiffrer les mots de passe** : au début, nous ne savions pas comment faire pour que les mots de passe des utilisateurs soient stockés de façon sécurisée. Claude nous a expliqué qu'il fallait utiliser un système de chiffrement. Nous avons ensuite rencontré une erreur de compatibilité entre

les bibliothèques utilisées et notre version de Python, que Claude nous a aidées à résoudre en changeant les versions.

2. **Le site ne se lançait pas en local** : sur macOS, le port 5000 est déjà utilisé par une application Apple appelée AirPlay Receiver. Nous ne comprenions pas pourquoi le site ne s'ouvrait pas. On nous a expliqué l'origine du problème et nous a indiqué d'utiliser un autre numéro de port.
3. **Fausse adresses de salles de sport** : au départ, nous avions une liste de 75 salles générée automatiquement. Après vérification sur Google Maps, beaucoup d'adresses étaient incorrectes. Nous avons tout vérifié une par une et avons réduit la liste à environ 30 adresses fiables.
4. **La base de données ne se créait pas automatiquement** : la première fois qu'on lançait le site, une erreur apparaissait car les tables de la base de données n'existaient pas encore. Nous avons dû lancer une commande spéciale pour les créer.
5. **Nous ne savions pas comment mettre le site en ligne** : on nous ont orientées vers Render.com pour héberger notre site gratuitement. La configuration a nécessité plusieurs essais avant de fonctionner correctement.
6. **Le site s'endormait** : sur le plan gratuit de Render.com, le site se met en veille s'il n'est pas visité pendant un moment, ce qui provoquait un délai de 50 secondes à la première ouverture. Claude nous a conseillé d'utiliser UptimeRobot, un outil gratuit qui vérifie le site toutes les 5 minutes pour le maintenir actif en permanence.

7 Bilan

7.1 Conclusion

Ce projet nous a permis de créer une vraie application web, de A à Z, et de la mettre en ligne. Nous avons appris beaucoup de choses concrètes : comment fonctionne un site web, comment sauvegarder des données, comment sécuriser un espace personnel, et comment déployer un projet sur internet.

Nous avons beaucoup appris en cherchant des solutions aux problèmes rencontrés. L'aide de nos enseignants et de l'outil Claude, chatgpt a été précieuse, mais nous avons aussi compris qu'il faut toujours vérifier les informations générées automatiquement — comme les adresses des salles de sport qui étaient souvent incorrectes.

Au final, Vitalys est une application fonctionnelle et accessible à tous via <https://vitalys.onrender.com>.

7.2 Perspectives

Si nous avions plus de temps, voici ce que nous aurions aimé ajouter :

- La possibilité d'uploader une photo de soi chaque mois pour voir son évolution physique
- Un système de garde-manger : l'utilisateur entre les aliments qu'il a chez lui et reçoit des recettes adaptées à son régime
- Des vidéos ou animations pour illustrer les exercices sportifs
- Proposer des salles dans davantage de villes en France

8 Webographie

Références

[FLASK] Documentation officielle Flask : <https://flask.palletsprojects.com>

[RENDER] Render.com (hébergement) : <https://render.com>

[GITHUB] Dépôt GitHub du projet : <https://github.com/NdebiAna-code/Vitalys>

[VITALYS] Site Vitalys en ligne : <https://vitalys.onrender.com>

9 Annexes

Annexe A : Cahier des charges initial

Les fonctionnalités prévues au début du projet :

- Système de connexion et inscription sécurisé
- Calcul IMC avec orientation intelligente selon l'objectif
- Plan alimentaire avec photos de plats
- Programme sportif avec choix entre salle, Pilates, Yoga ou combinaison
- Journal de suivi avec photos mensuelles et compteur de pas
- Liste de salles de sport, Pilates et Yoga en France
- Garde-manger avec suggestions de recettes selon les ingrédients disponibles
- Design vert, noir et blanc

Annexe B : Exemple d'exécution du projet

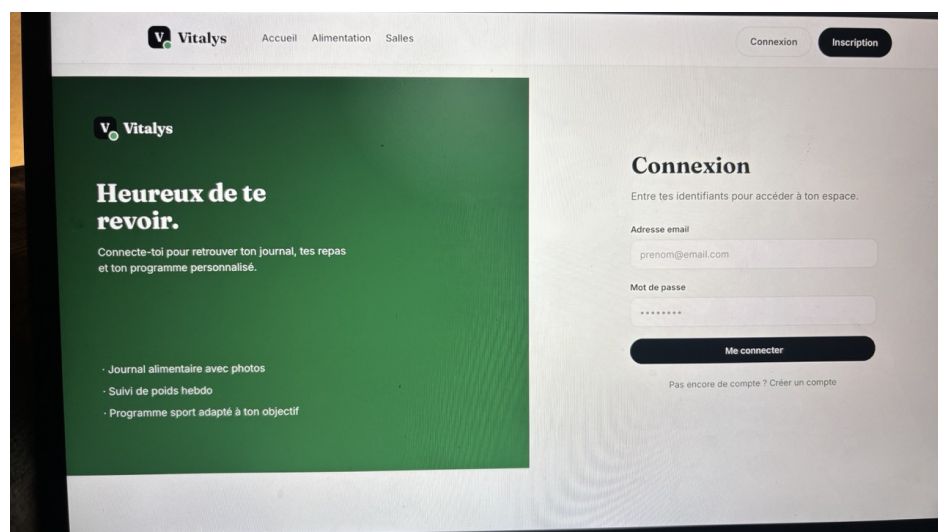


FIGURE 1 – Page de connexion

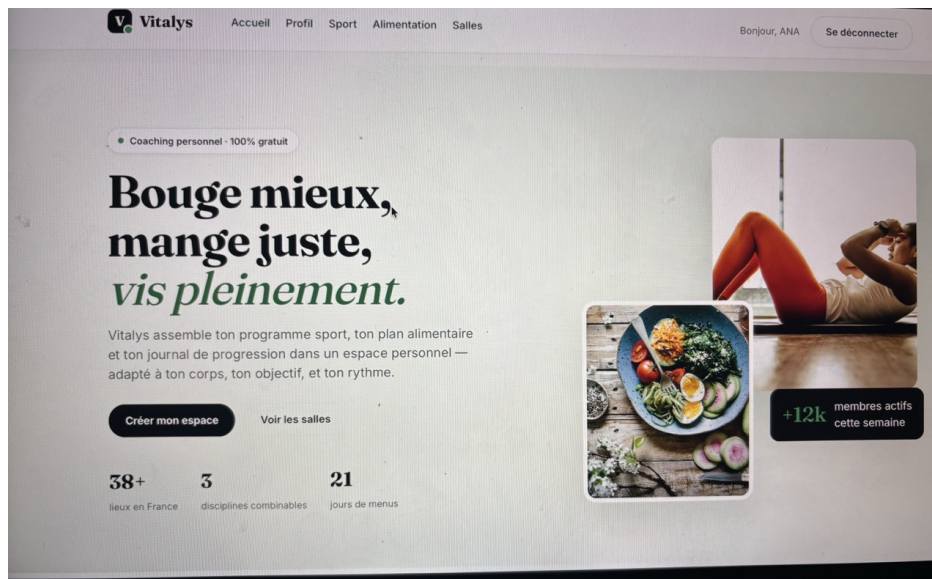


FIGURE 2 – Page d'accueil

FIGURE 3 – Page profil et calcul IMC

FIGURE 4 – Journal alimentaire

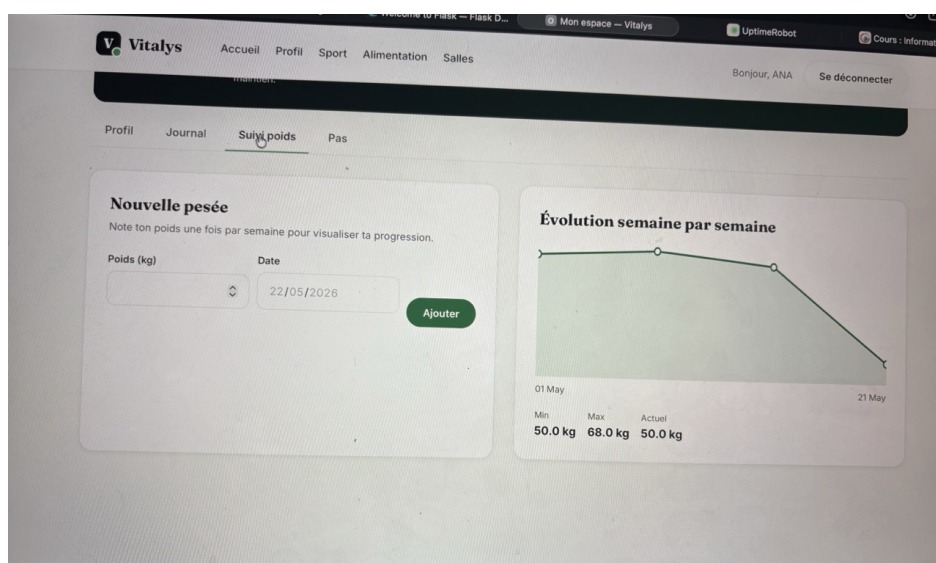


FIGURE 5 – Suivi du poids avec graphique

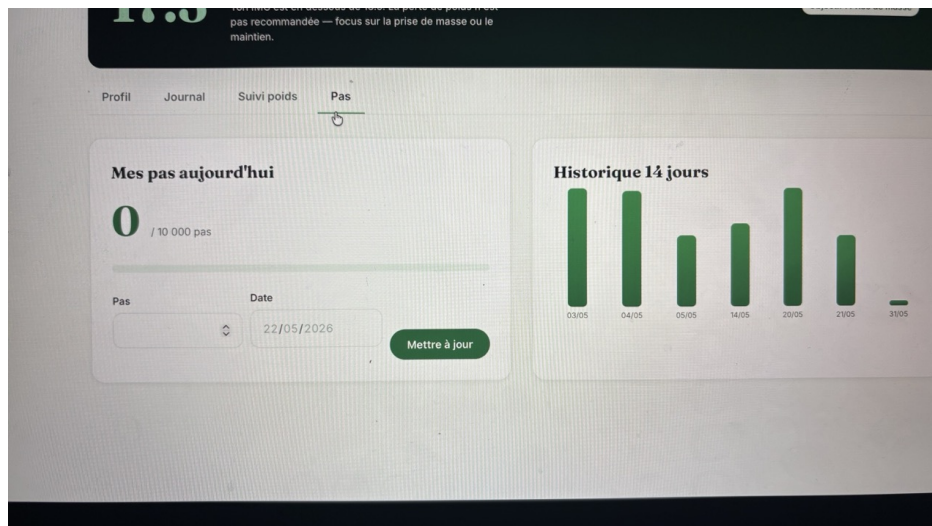


FIGURE 6 – Compteur de pas et historique 14 jours

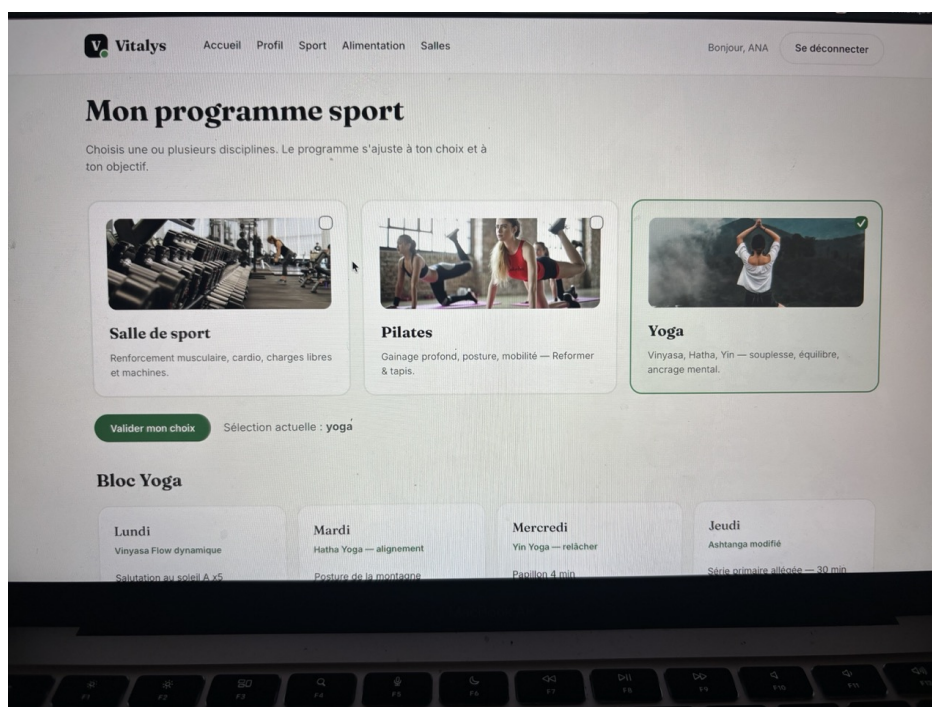


FIGURE 7 – Programme sport

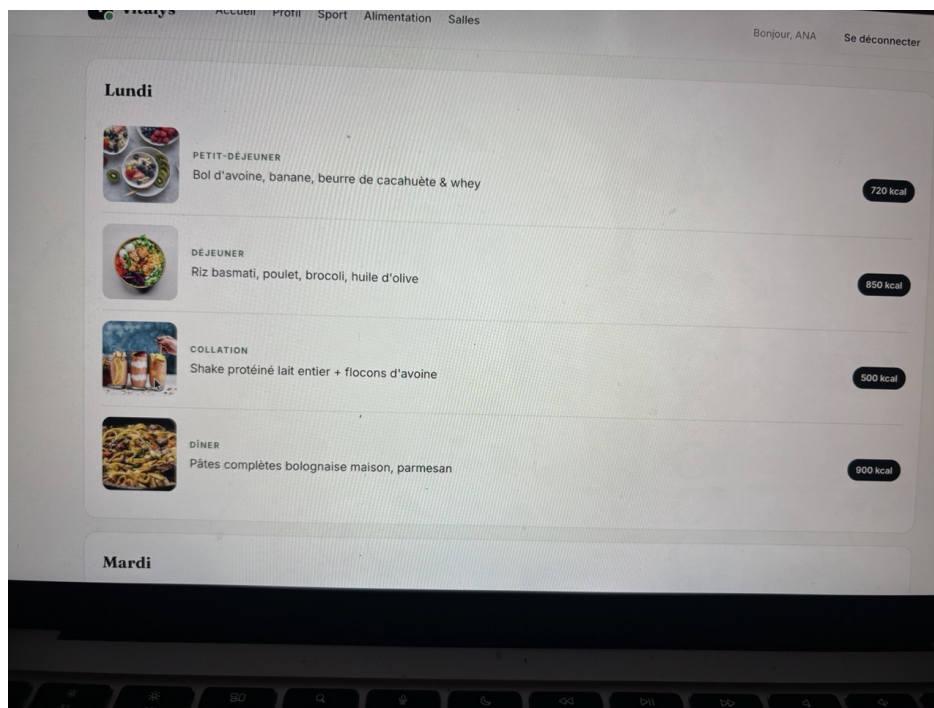


FIGURE 8 – Plan alimentaire

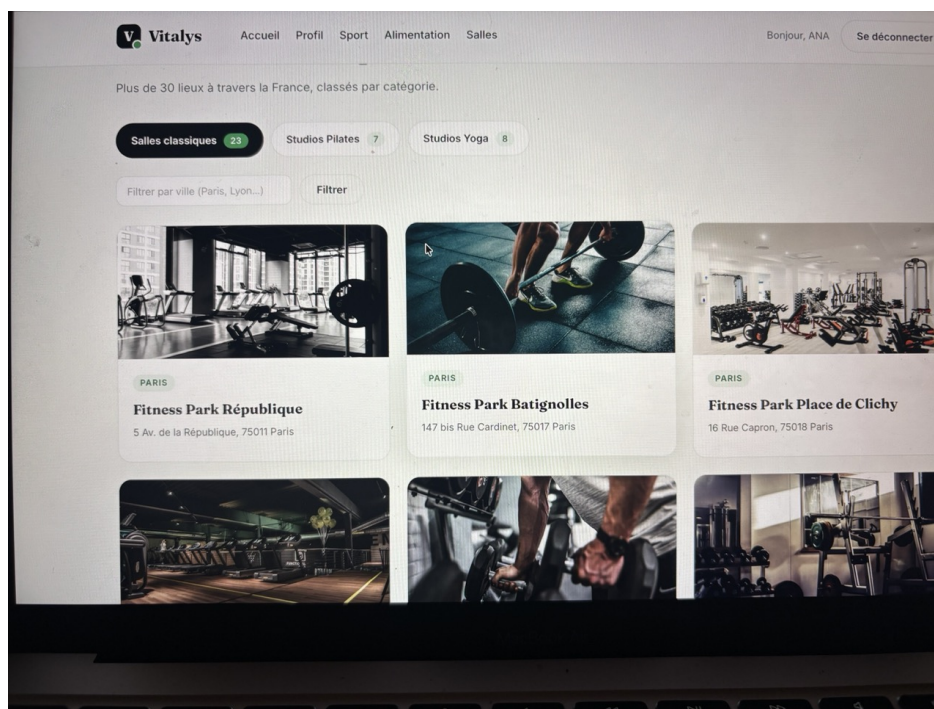


FIGURE 9 – Liste des salles de sport

Le site en ligne est accessible directement via : <https://vitalys.onrender.com>

Annexe C : Manuel utilisateur

1. **Créer un compte** : cliquer sur "S'inscrire" et renseigner son email et mot de passe
2. **Compléter son profil** : renseigner son âge, poids, taille et objectif

3. **Consulter son plan alimentaire** : accessible depuis le menu "Alimentation"
4. **Accéder à son programme sport** : choisir entre salle, Pilates, Yoga ou combo
5. **Trouver une salle** : aller dans "Salles & studios" et filtrer par ville
6. **Tenir son journal** : noter ses pas, prendre ses repas en photo et suivre son poids